

# IoT 기반 미세먼지 측정 데이터와 스마트기기 기반 생체신호 연동 시스템 개발

3세부 연세대학교 예방의학교실  
윤병윤

2025.11.10

IoT 기반 미세먼지 측정 데이터와  
스마트기기 기반 생체신호 연동 시스템 개발

# 연구 목차

## I. 개요

1. 연구 목표 개요
2. 전체 시스템 흐름도

## II. 각 업무별 수행 상황

1. (임대)웨어러블 디바이스 선정
2. (임대) IoT 기기 데이터 수집
3. 실시간 데이터 수집 흐름 구축
4. 데이터 대시보드 개발

## III. 각 단계별 위기 대응-해결

1. (임대)웨어러블 디바이스
2. 실시간 데이터 수집 흐름 구축

## IV. 본 사업과 관련된 제언

1. 웨어러블 디바이스 선정 (안)

# 01. 개요

## 01 연구 목표 개요



(최종 목표) IoT 기반 미세먼지 측정  
데이터와 스마트기기 기반 생체신호  
연동 시스템 개발

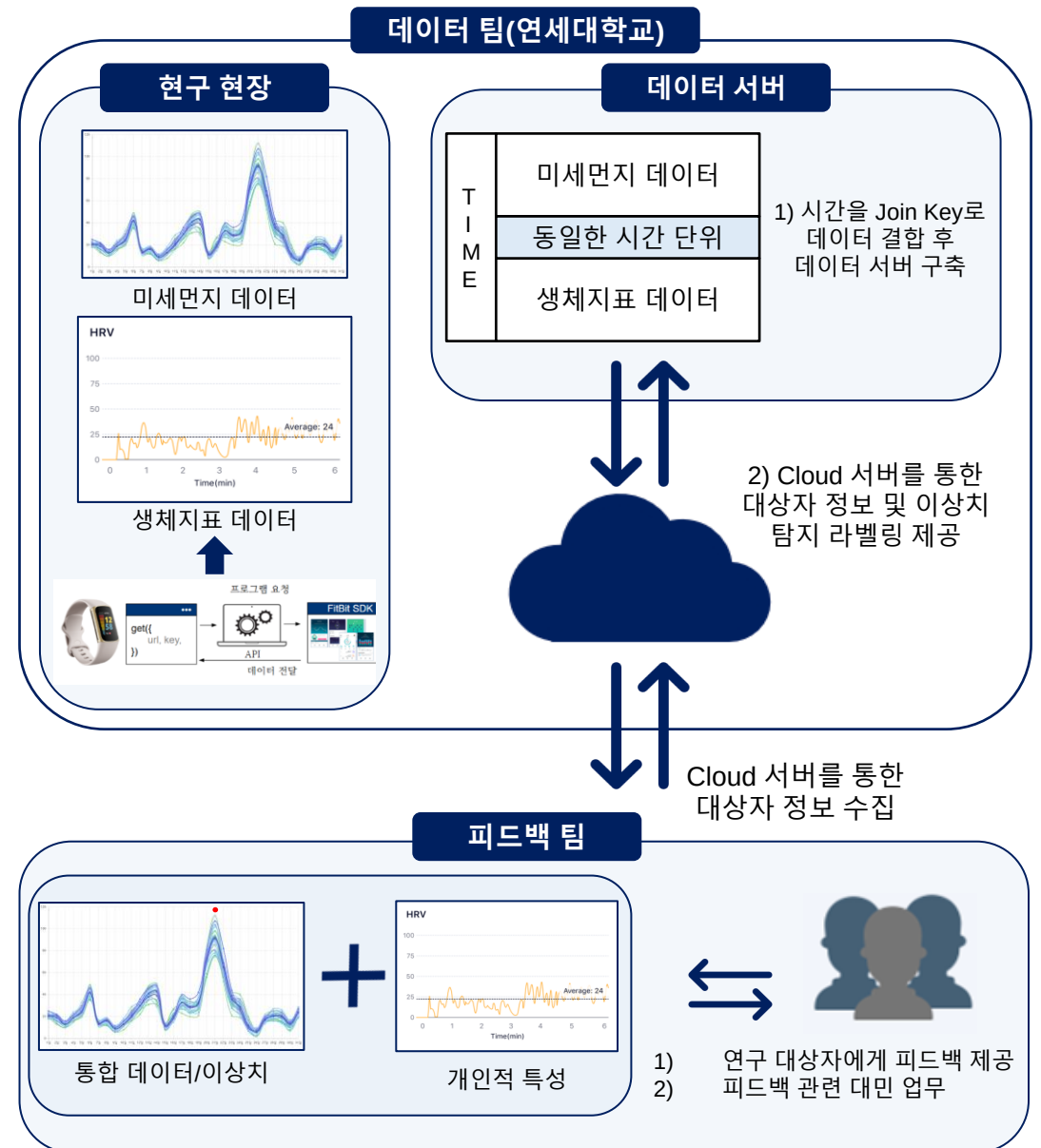
웨어러블 디바이스 선정

실시간 데이터 수집 아키텍처 설계

클라우드 서버 환경 구축

데이터 핸들링

피드백 팀 지원



## 01 연구 목표 개요



### 현재 진행상황 요약

웨어러블 디바이스 선정 (미완료, 행정적 제약)

실시간 데이터 수집 아키텍처 설계 (완료)

클라우드 서버 환경 구축 (완료)

데이터 핸들링 (완료)

피드백 팀 지원 (완료)



### 연구 방향 변경으로 인한 문제점 발생

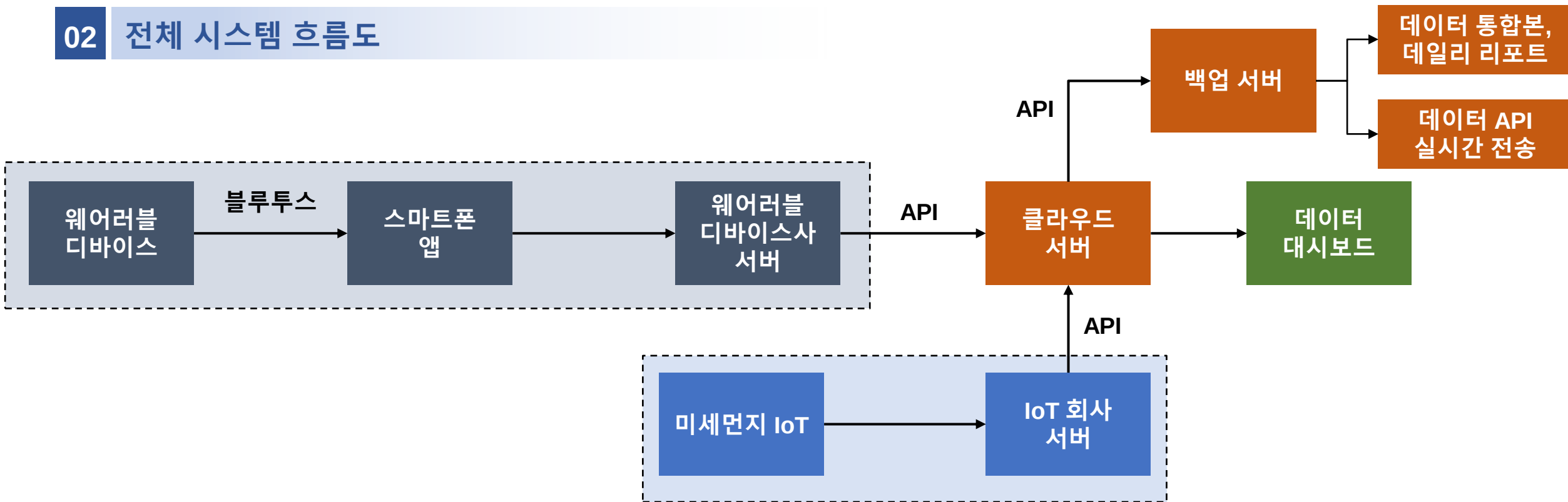
보완: 임대 가능하면서 예산 상황에 맞는 업체 선정

설치 제약: 인력으로 해결

데이터 전송 오류: 향후 연구 방향 설정에 대한 제언

# 01. 개요

## 02 전체 시스템 흐름도



웨어러블 디바이스로부터 생체 신호 수집 □ 블루투스를 통해 스마트폰으로 전송 □ 웨어러블 디바이스 서버 저장

미세먼지 IoT 기기에서 대기오염 관련 데이터 수집 □ IoT 회사 클라우드 서버로 전송

API를 활용하여 각 회사로부터 관련 데이터 수신 □ 실시간 백업 서버로 데이터 저장 □ 데일리 리포트 및 데이터 통합본 생성

실시간 데이터 및 결측치 확인을 위한 대시보드 서버/UI 개발

## 02. 각 업무별 수행 상황

### 01 (임대) 웨어러블 디바이스 선정



#### • 웨어러블 디바이스 초기 선정 계획

|                                          |   |                                     |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 디바이스별 데이터 수집 변수 정리 (심박수, 활동량 등)          | } | 구매 행정 제약으로 인해 디바이스의 직접 구매가 불가능하게 됨. |
| 스마트폰 호환성 검토 (안드로이드/iOS 앱 연동)             |   |                                     |
| 실시간 데이터 전송 가능 여부 검토 (DB 구축 및 API 등 활용 등) |   |                                     |



#### • 구매 행정 제약에 따른 웨어러블 디바이스 선정 계획 변경

| 변경된 중점 검토 항목                     | 세부 검토 내용                                                                       | 전략적 의의                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 임대가 가능한 웨어러블 디바이스 및 업체 검토        | 연구 기간 동안 <b>안정적으로 임대 가능한</b> 업체 검토                                             | 구매 예산 항목 제약을 우회하고 필요한 디바이스를 기간 내 확보하여 연구 지연을 방지.                  |
| 다양한 상황(파손, 분실 등)에 대처할 수 있는 업체 선정 | 디바이스 A/S, 교체, 예비 수량 확보 등 발생할 수 있는 운영 리스크 대응 능력 검토.                             | 연구 대상자 수집 데이터의 연속성을 보장하고, 파손/분실 비용을 최대한 보전하여 <b>예산 효율성을 극대화</b> . |
| 과제 수행을 위한 최소 성능 및 예산 효율 확보       | <b>최소한의 생체 신호 변수</b> (심박 수 등) 수집 및 <b>실시간 데이터 전송</b> (BLE 통신, API 등) 가능 여부 확인. | 연구 목적을 달성하는 '최소 요구 성능'을 충족하면서, 임대 비용이 구매 예산 범위 내에 있는지 최종 확인.      |

## 02. 각 업무별 수행 상황

### 01 (임대) 웨어러블 디바이스 선정

웨어러블  
디바이스

스마트폰 앱

웨어러블  
디바이스사 서버



#### A사

- 측정 가능 변수: 심박 수, 혈압, 체온, 산소포화도
- 측정 주기: 1-10분
- 배터리: 3~7일
- 파손, 분실 시 무상 지급
- APK 앱 형태로 데이터 수집 □ 아이폰 불가
- 예산: 약 2,000만원



#### B사

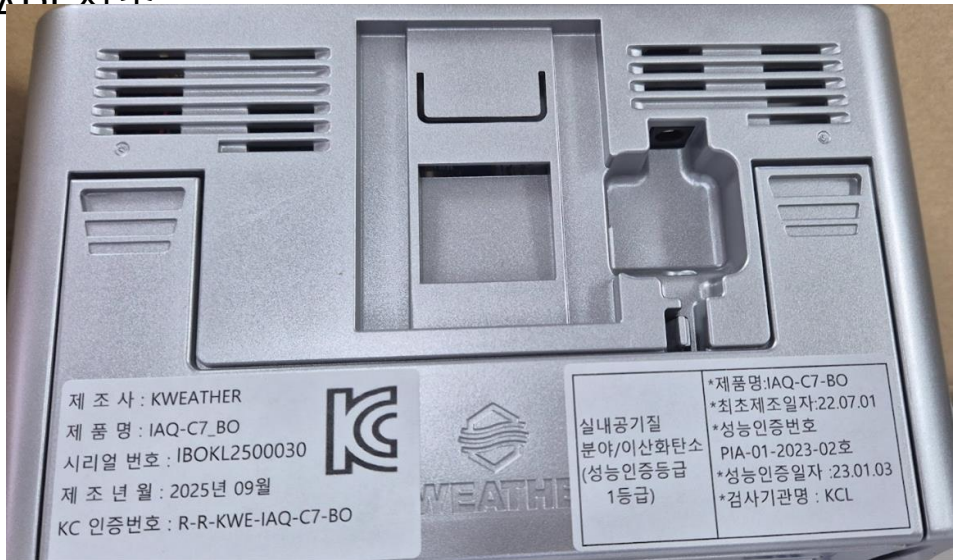
- 측정가능 변수 : 심박수, 피부온도, 조도, R-R interval, GPS정보, 산소포화도, 칼로리, 걸음수, 이동거리, (혈압, 심전도), 수면스트레스 지수 등
- 측정주기 : 5-10분
- 배터리 : 16시간
- 파손 1회 수리 가능, 분실 책임 없음
- 갤럭시 워치 □ 바로 서버로 데이터 전송으로 핸드폰 기종 제한 없음
- 예산 : 약 1억원

## 02. 각 업무별 수행 상황

### 02 IoT 기기 데이터 수집

#### IoT 기기

- 1세부 상의 하 미세먼지 기기 IoT 임대 행정 절차 수행
- 미세먼지 IoT 회사 클라우드 내에서 데이터 실시간



▶ IoT 기기



#### ▽ 미세먼지 수집 데이터 테이블

| 예시  | AIR_ID       | TIME             | CO2 | VOC | CICI | HUMI | PM10 | PM2.5 | TEMP |
|-----|--------------|------------------|-----|-----|------|------|------|-------|------|
|     | IBOKL2400001 | 2025-10-29 17:06 | 452 | 3   | 100  | 35   | 5    | 4     | 24.8 |
|     | IBOKL2400002 | 2025-10-29 17:06 | 623 | 7   | 79   | 40   | 5    | 4     | 24.9 |
|     | IBOKL2400002 | 2025-10-29 17:07 | 568 | 6   | 97   | 38   | 4    | 3     | 25.7 |
|     | IBOKL2500033 | 2025-10-29 17:07 | 716 | 7   | 91   | 26   | 10   | 8     | 24.5 |
| ... |              |                  |     |     |      |      |      |       |      |

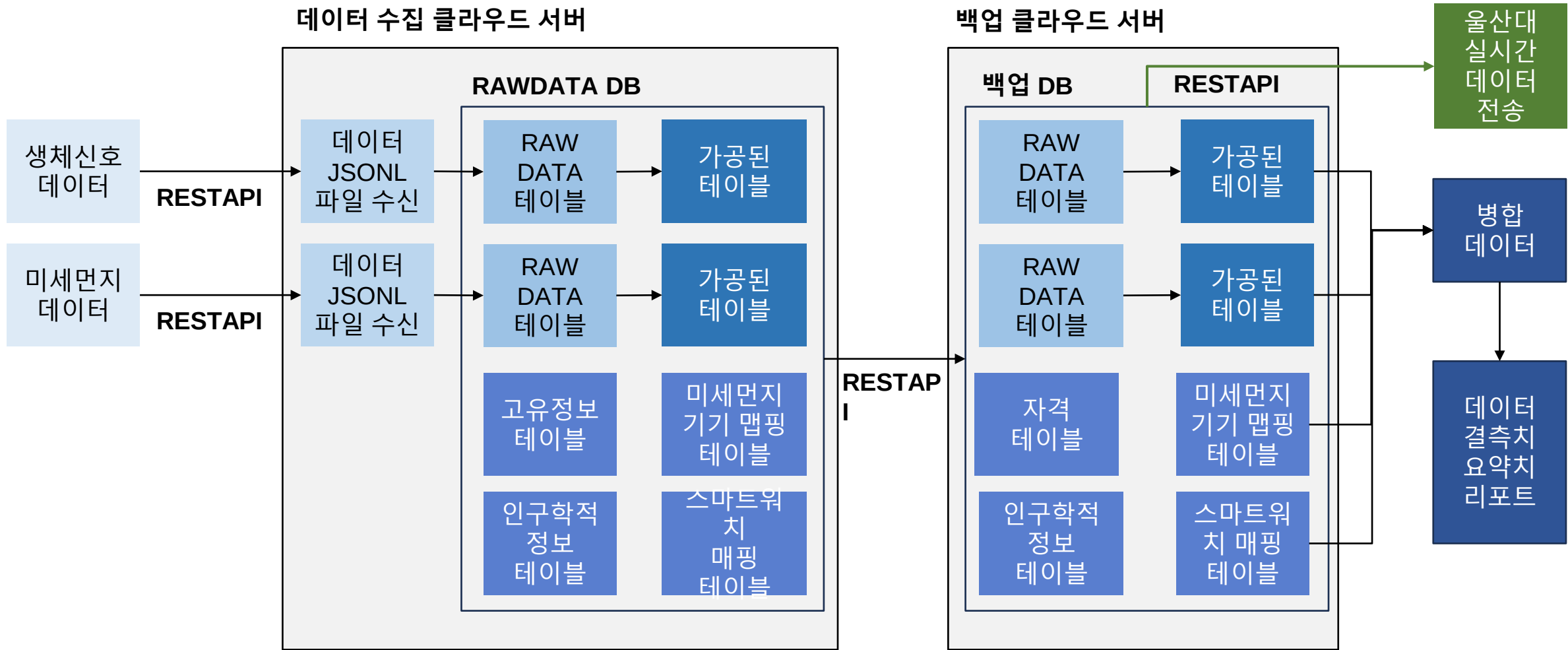
#### ▽ 수집 데이터 변수별 정보

| 변수이름   | 측정 요소     | 단위   | 변수이름  | 측정 요소               | 단위    |
|--------|-----------|------|-------|---------------------|-------|
| AIR_ID | 기기 식별 아이디 | -    | HUMI  | 습도                  | %     |
| TIME   | 측정 시간     | -    | PM10  | 입자의 크기가 10μm이하인 먼지  | μg/m³ |
| CO2    | 이산화탄소 농도  | ppm  | PM2.5 | 입자의 크기가 2.5μm이하인 먼지 | μg/m³ |
| VOC    | 휘발성 유기화합물 | ppb  | TEMP  | 온도                  | ℃     |
| CICI   | 실내쾌적지수    | 지수 값 |       |                     |       |



# 02. 각 업무별 수행 상황

## 03 실시간 데이터 수집 흐름 구축



## 02. 각 업무별 수행 상황

### 03 실시간 데이터 수집 흐름 구축

클라우드 서버

백업 서버

데이터 통합,  
데일리 리포트,  
데이터 API 전송

#### 생체신호 RAW DATA

| ID | RECEIVED_AT         | DATA                                                                                                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025-09-23 01:40:05 | {"device_id": "CTP-206D", "o2": "98", "temp": "36.1", "bplow": "78", "bphigh": "135", "heartrate": "70", ...} |
| 2  | 2025-09-23 01:40:30 | {"device_id": "CTP-105A", "o2": "98", "temp": "36.3", "bplow": "79", "bphigh": "141", "heartrate": "70", ...} |
| 3  | 2025-09-23 01:41:30 | {"device_id": "CTP-105A", "o2": "98", "temp": "36.3", "bplow": "79", "bphigh": "141", "heartrate": "70", ...} |

#### 생체신호 가공 테이블 (1)

| DEVICE_ID | TIME                | BP_HIGH | BP_LOW | HR | ... |
|-----------|---------------------|---------|--------|----|-----|
| CTP-206D  | 2025-09-23 01:40:05 | 135     | 78     | 70 | ... |
| CTP-105A  | 2025-09-23 01:40:30 | 141     | 79     | 70 | ... |
| CTP-105A  | 2025-09-23 01:41:30 | 141     | 79     | 70 | ... |

#### 생체신호 가공 테이블 (2)

| DEVICE_ID | TIME                | BP_HIGH | BP_LOW | HR | ... |
|-----------|---------------------|---------|--------|----|-----|
| CTP-206D  | 2025-09-23 01:40:05 | 135     | 78     | 70 | ... |
| CTP-105A  | 2025-09-23 01:40:30 | 141     | 79     | 70 | ... |

#### 미세먼지 RAW DATA

| ID | RECEIVED_AT         | DATA                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025-09-26 07:56:59 | {{"serialNo": "IBOKL2400001", "date": "202509221706", "co2": 823, "pm10": 3...}, {"serialNo": "IBOKL2400002", "date": "202510221010", "co2": 823, "pm10": 6..., ...}} |
| 2  | 2025-09-26 07:57:59 | {{"serialNo": "IBOKL2400001", "date": "202509221706", "co2": 823, "pm10": 3...}, {"serialNo": "IBOKL2400002", "date": "202510221011", "co2": 826, "pm10": 7..., ...}} |

#### 미세먼지 가공 테이블

| AIR_ID       | TIME             | CO2 | PM10 | ... |
|--------------|------------------|-----|------|-----|
| IBOKL2400001 | 2025-09-22 17:06 | 823 | 3    |     |
| IBOKL2400002 | 2025-10-22 10:10 | 823 | 6    | ... |
| IBOKL2400002 | 2025-10-22 10:11 | 826 | 7    |     |

## 02. 각 업무별 수행 상황

### 03 실시간 데이터 수집 흐름 구축



#### 테이블 목록

| no. | 테이블        | 변수                                                                                    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 공기질 측정 데이터 | air_id, time, co2, voc, cici, humi, pm10, pm25, temp, station_name                    |
| 2   | 위치 측정 데이터  | device_id, time, bphigh, bplow, heartrate, o2, skintemp, lat, lon                     |
| 3   | 공기질 기기 매핑  | person_id, air_id, air_type, end_date                                                 |
| 4   | 위치 기기 매핑   | person_id, device_id, end_date                                                        |
| 5   | 사용자 정보     | person_id, name, sex, date_of_birth, phone_number, phone_model                        |
| 6   | 사용자 상세 정보  | person_id, specification_date, specification, height, weight, class_info, device_type |

#### 백업 클라우드 서버

공기질 측정 데이터 (26개 파일) | 위치 측정 데이터 (23개 파일) | 사용자 상세 정보 (26개 파일) | 위치 기기 매핑 (26개 파일)

사용자 정보 (26개 파일) | 공기질 기기 매핑 (25개 파일)

공기질 측정 데이터 파일 목록

air\_measurements\_20251026.jsonl (4.89 MB | 2025. 10. 27. 오전 12:01:00) [미리보기] [다운로드]

air\_measurements\_20251025.jsonl (4.98 MB | 2025. 10. 26. 오전 12:01:00) [미리보기] [다운로드]



#### 데이터 병합

| PERSON_ID | SEX | DATE_OF_BIRTH | CLASS_INFO | DEVICE_ID | TIME             | BPHIGH | BPLLOW | HR | O2  | TEMP | AIR_TYPE_1 | AIR_TYPE_2 | AIR_TYPE_3 | air_type_1_pm10 | air_type_1_pm25 | air_type_2_pm10 | air_type_2_pm25 | air_type_3_pm10 | air_type_3_pm25 |
|-----------|-----|---------------|------------|-----------|------------------|--------|--------|----|-----|------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | 남   | 2014-03-15    | 20260101   | CTP-6994  | 2025-09-29 11:01 | 115    | 89     | 92 | 100 | 36   | a101       | b201       |            | 74              | 35              | 30              | 21              |                 |                 |
| 1         | 남   | 2014-03-15    | 20260101   | CTP-6994  | 2025-09-29 11:02 |        | 79     | 83 | 98  | 36.3 | a101       | b201       |            | 62              | 5               | 56              | 41              |                 |                 |
| ...       |     |               |            |           |                  |        |        |    |     |      |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | 여   | 2014-09-22    | 20260101   | CTP-6852  | 2025-09-29 11:05 | 140    | 82     | 97 | 92  |      | a101       | b201       | c301       | 16              | 7               | 37              | 32              | 41              | 15              |

#### 결측치 정리

| AIR_ID       | CO2       | VOC       | CICI      | HUMI      | PM10      | PM25      | TEMP      | PERSON_ID | NAME |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| IBOKL2400001 | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | 23 (1.6%) | SB101     | 김철수  |
| IBOKL2400002 | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | SB102     | 이영희  |
| IBOKL2400003 | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | 17 (1.2%) | SB103     | 박민지  |

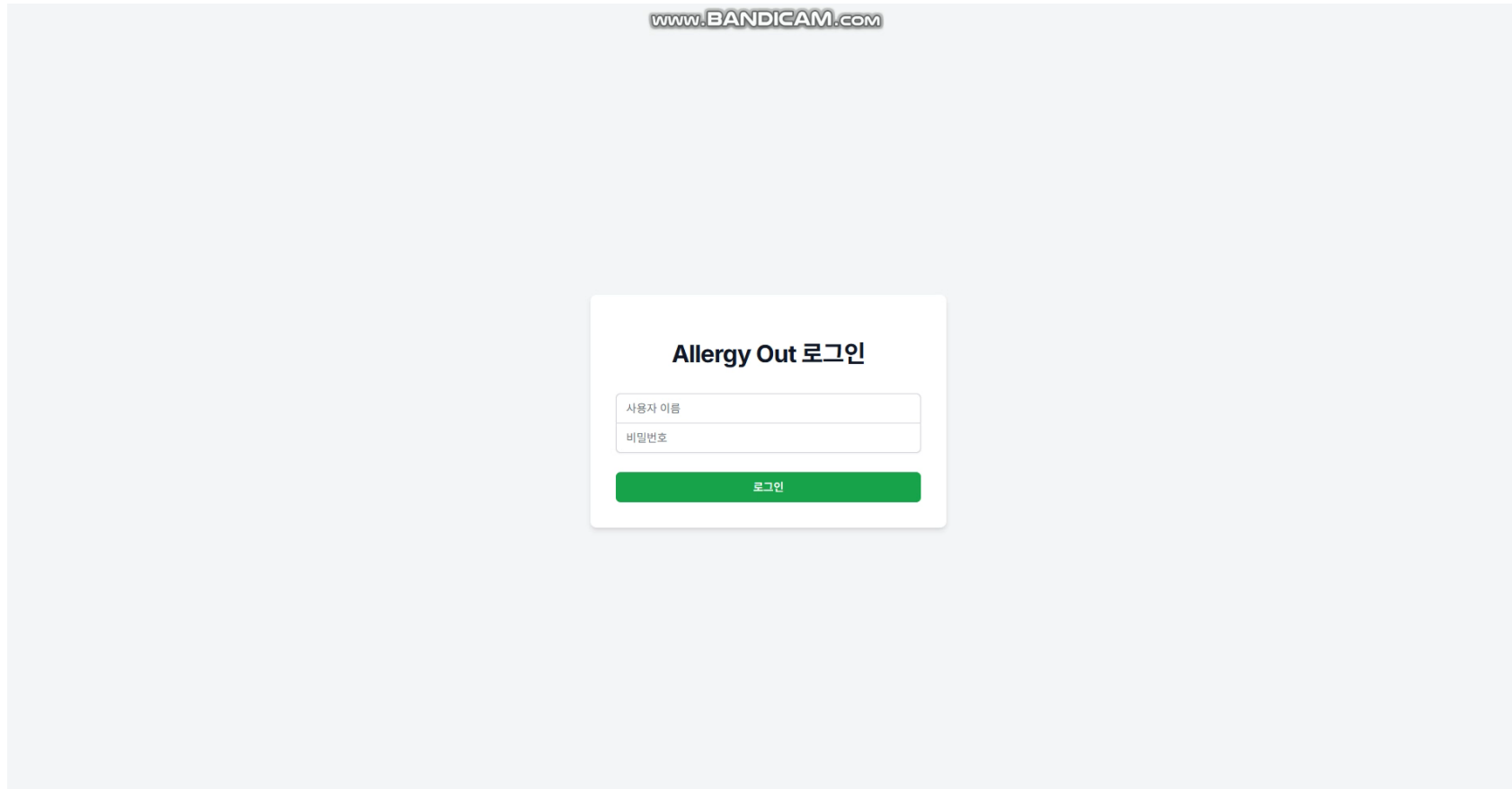
#### 요약치 정리

| DEVICE_ID | METRIC    | MEAN_SD     | MEDIAN (IQR)    | MIN | MAX | PERSON_ID | NAME |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|-----------|------|
| CTP-0180  | bphigh    | 127.9 (7.2) | 129 (124 - 133) | 107 | 143 | SB220     | 홍길동  |
| CTP-0180  | bplow     | 90.3 (3.8)  | 91 (90 - 92)    | 76  | 94  | SB220     | 홍길동  |
| CTP-0180  | heartrate | 95.3 (9.8)  | 96 (91 - 102)   | 68  | 115 | SB220     | 홍길동  |



## 02. 각 업무별 수행 상황

### 03 데이터 대시보드 설명 영상



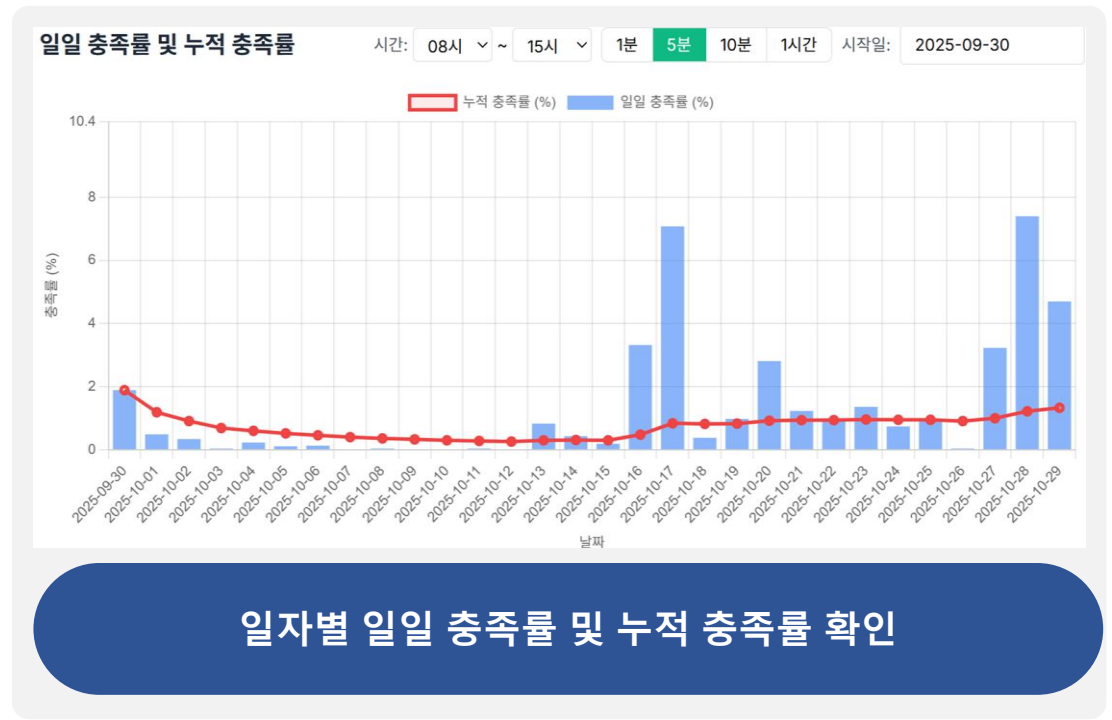
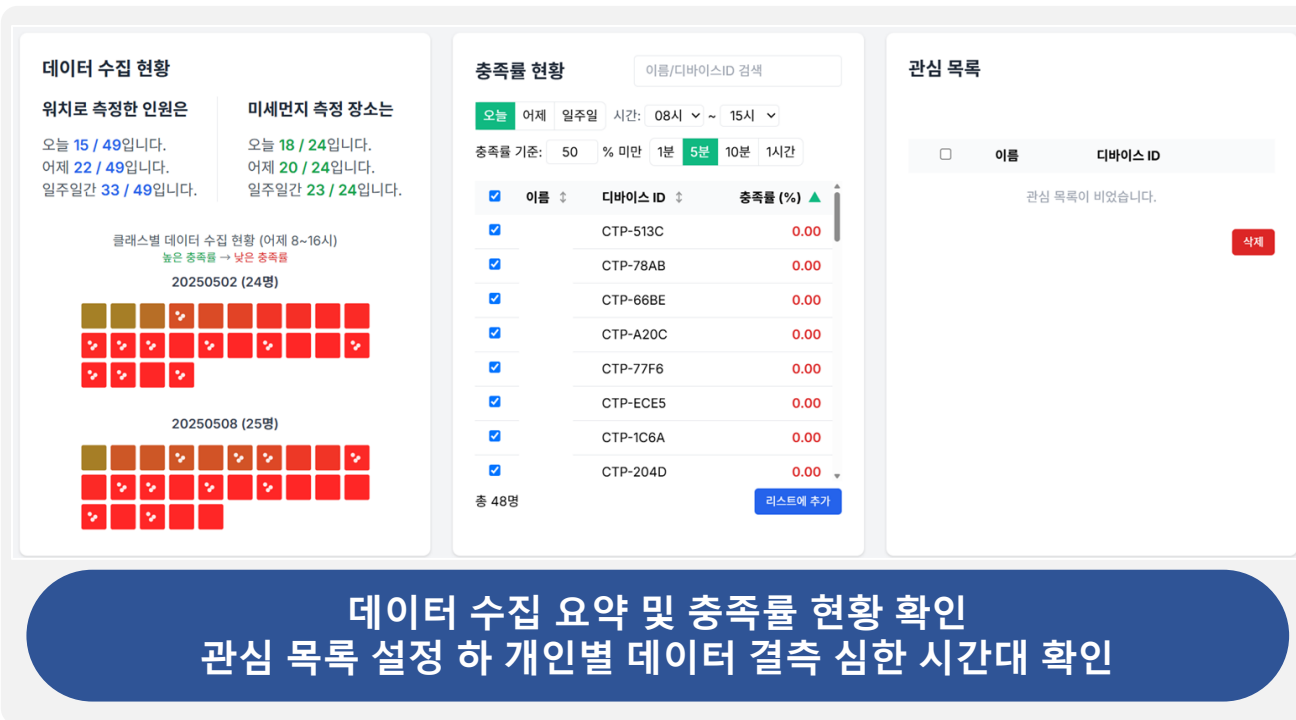
## 02. 각 업무별 수행 상황

### 04 데이터 대시보드 개발

클라우드 서버

데이터 대시보드

- 실시간 데이터 수집 확인용 대시보드 구축
  - 대상자 ID-기기 ID를 연결하여 데이터 수집에 대한 현황 파악



## 02. 각 업무별 수행 상황

### 04 데이터 대시보드 개발

클라우드 서버

데이터 대시보드

- 대상자 현황 파악용 대시보드 구축
  - 대상자 ID-기기 ID를 연결하여 데이터 수집에 대한 현황 파악

디바이스 ID, 이름, 대상자 ID 검색

최근 7일 오늘 어제 2025-10-29 08시 ~ 15시 초기화 새로고침 다운로드

필드별 수집률 (%) 1분 5분 10분 1시간

| No. | 대상자ID | 이름 | 디바이스ID   | 최고혈압  | 최저혈압  | 심박수   | 산소포화도 | 체온(피부) | 전체    |
|-----|-------|----|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1   | SB222 |    | CTP-A627 | 5.21  | 5.21  | 5.21  | 0.00  | 5.21   | 0.00  |
| 2   | SB205 |    | CTP-5011 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 3   | SB213 |    | CTP-CC11 | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 1.04   | 1.04  |
| 4   | SB209 |    | CTP-D3AB | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 1.04   | 1.04  |
| 5   | SB121 |    | CTP-585F | 5.21  | 5.21  | 5.21  | 5.21  | 5.21   | 5.21  |
| 6   | SB111 |    | CTP-AABC | 7.29  | 7.29  | 7.29  | 7.29  | 7.29   | 7.29  |
| 7   | SB107 |    | CTP-F713 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42  | 10.42 |
| 8   | SB216 |    | CTP-E4A3 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46  | 11.46 |
| 9   | SB113 |    | CTP-EEE8 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58  | 14.58 |
| 10  | SB109 |    | CTP-E050 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62  | 15.62 |
| 11  | SB225 |    | CTP-CA35 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92  | 22.92 |

대상자 전체에 대한  
필드별 수집률(%)로 전체 데이터 현황 파악  
특정 대상자 선택 시 개인별 상세 데이터 측정률 확인



대상자 개인에 대한  
시간대별 데이터 측정률 시각화 (오늘/어제, 최근 7일)  
관심 목록 관리 (ID, 이름, Device ID 확인 및 제거 기능)

## 02. 각 업무별 수행 상황

### 04 데이터 대시보드 개발

클라우드 서버

데이터 대시보드

- 미세먼지 및 위치 등록 관리 대시보드 구축
  - 대상자 ID-기기-id를 연결하여 데이터 수집에 대한 현황 파악
  - 엑셀/CSV 파일로 다수 사용자 및 기기 일괄 업로드 가능

Serial No. / 이름 검색

최근 7일 오늘 어제 2025-10-23 ~ 2025-10-29 초기화 다운로드

고유 시리얼 넘버: 23개  
등록되었지만 측정 안함: IBOKL2500027, IBOKL2500028 측정되었지만 미등록: IARAW2300143, IBOKL2400008, IBOKL2500021

| No. | Serial No.   | 이름     | 타입 | 시간               | CO2  | VOC | CICI | 습도 | PM10 | PM2.5 | 온도   |
|-----|--------------|--------|----|------------------|------|-----|------|----|------|-------|------|
| 1   | IBOKL2500035 | 정려원    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 626  | 2   | 100  | 43 | 3    | 2     | 24.9 |
| 2   | IBOKL2500034 | 학교(창가) | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 1211 | 2   | 91   | 38 | 13   | 12    | 23.5 |
| 3   | IBOKL2500033 | 황도문    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 645  | 1   | 100  | 40 | 4    | 3     | 23.8 |
| 4   | IBOKL2500032 | 이창규    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 446  | 3   | 97   | 33 | 4    | 3     | 26.1 |
| 5   | IBOKL2500030 | 이효미    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 545  | 1   | 100  | 38 | 7    | 6     | 24.4 |
| 6   | IBOKL2500029 | 안서진    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 483  | 0   | 100  | 42 | 4    | 3     | 25.2 |
| 7   | IBOKL2500025 | 김가은    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 658  | 1   | 96   | 31 | 4    | 3     | 26.6 |
| 8   | IBOKL2500024 | 강지안    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 776  | 0   | 100  | 40 | 2    | 1     | 25.5 |
| 9   | IBOKL2500023 | 최승주    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 860  | 3   | 100  | 42 | 2    | 1     | 24.2 |
| 10  | IBOKL2500022 | 최승유    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 620  | 6   | 100  | 40 | 2    | 1     | 24.4 |
| 11  | IBOKL2500020 | 정예준    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 506  | 1   | 100  | 35 | 2    | 1     | 24.7 |
| 12  | IBOKL2400007 | 여윤준    | 가정 | 2025-10-29 17:12 | 459  | 199 | 100  | 35 | 3    | 2     | 23.3 |

미세먼지 측정 기기  
데이터 수집률 및 시간대별 데이터 확인

#### 기기등록관리 - 현재 매핑 목록

##### 현재 매핑 목록

이름 / person\_id / device\_id / air\_id 검색

| No. | 이름 | 연령 | 성별 | 학급       | person_id | device_id | 기기 유형 | 학교(창가)       | 가정           | 마지막 생체 데이터 시간    | 해제 |
|-----|----|----|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|------------------|----|
| 1   |    | 11 | 남  | 20250508 | SB220     | CTP-0180  | 본인 폰  | IBOKL2500034 |              | 2025-10-27 15:31 | ×  |
| 2   |    | 11 | 남  | 20250502 | SB120     | CTP-0AF1  | 패드    | IBOKL2500031 |              | 2025-10-17 13:38 | ×  |
| 3   |    | 11 | 여  | 20250502 | SB112     | CTP-1C6A  | 패드    | IBOKL2500031 |              | 2025-10-28 11:41 | ×  |
| 4   |    | 10 | 남  | 20250502 | SB114     | CTP-204D  | 알뜰폰   | IBOKL2500031 |              | 2025-10-17 11:08 | ×  |
| 5   |    | 11 | 여  | 20250508 | SB212     | CTP-26C2  | 본인 폰  | IBOKL2500034 | IBOKL2500030 | 2025-10-27 14:33 | ×  |
| 6   |    | 11 | 남  | 20250508 | SB217     | CTP-2F51  | 알뜰폰   | IBOKL2500034 |              | 2025-10-29 12:12 | ×  |
| 7   |    | 10 | 여  | 20250508 | SB210     | CTP-3954  | 패드    | IBOKL2500034 |              | 2025-10-28 10:37 | ×  |
| 8   |    | 11 | 여  | 20250508 | SB202     | CTP-4244  | 알뜰폰   | IBOKL2500034 | IBOKL2500025 | 2025-10-17 13:41 | ×  |
| 9   |    | 11 | 여  | 20250508 | SB203     | CTP-45DC  | 알뜰폰   | IBOKL2500034 | IBOKL2500026 | 2025-10-21 18:54 | ×  |
| 10  |    | 11 | 남  | 20250508 | SB223     | CTP-4838  | 알뜰폰   | IBOKL2500034 |              | 2025-10-27 14:51 | ×  |
| 11  |    | 11 | 남  | 20250502 | SB117     | CTP-4F01  | 본인 폰  | IBOKL2500031 | IBOKL2400007 | 2025-10-17 22:09 | ×  |
| 12  |    | 10 | 여  | 20250508 | SB201     | CTP-4F61  | 패드    | IBOKL2500034 | IBOKL2500024 | 2025-10-28 08:41 | ×  |
| 13  |    | 11 | 여  | 20250508 | SB205     | CTP-5011  | 패드    | IBOKL2500034 | IBOKL2500027 | 2025-10-29 00:00 | ×  |

사용자-위치 디바이스 매핑 목록 제공  
(이름, 연령, 성별, ID, 마지막 수신 시간 등)

### 03. 각 단계별 위기 대응-해결 과정

#### 01 (임대) 웨어러블 디바이스

##### 수집 항목의 신뢰성

측정치들의 신뢰성이 논문이나 보고서 등으로 검증되지 않음.

##### 수집 항목 범위 제한

갤럭시 워치, 애플 워치 등 고가의 워치에 비해 수집 항목 범위가 제한됨.

##### 연결 불안정 및 재연결 제한

스마트폰과 스마트 워치 연결 시 연결이 불안정한 경우가 간헐적으로 발생. 연결 세션이 끊긴 뒤 재수립이 잘 되지 않음.



##### 시계 내 데이터 저장 불가

시계 내 데이터를 저장하는 장소가 따로 없어, 휴대폰과 BLE 통신 되는 경우에만 데이터가 DB에 저장될 수 있음.



### 03. 각 단계별 위기 대응-해결 과정

#### 01 (임대) 웨어러블 디바이스

##### 연결 불안정 및 재연결 제한

- BLE(블루투스) 연결 범위 바깥으로 나간 뒤 이후 재연결 시 앱 로그인을 해야 재연결이 가능함

##### 휴대폰 기종/버전 호환 제한

- APK 앱 기반이므로, 아이폰 적용이 불가함.
- 안드로이드 폰에서도 버전/기종에 따라 앱 설치 및 스마트워치 연동이 제한적임.



##### 키즈락 핸드폰 앱 설치 제한

- 자녀 핸드폰 보안 설정으로 인한 핸드폰 앱 설치 제한
- 예시: 구글 패밀리 링크

##### APK 운영 제약 사항

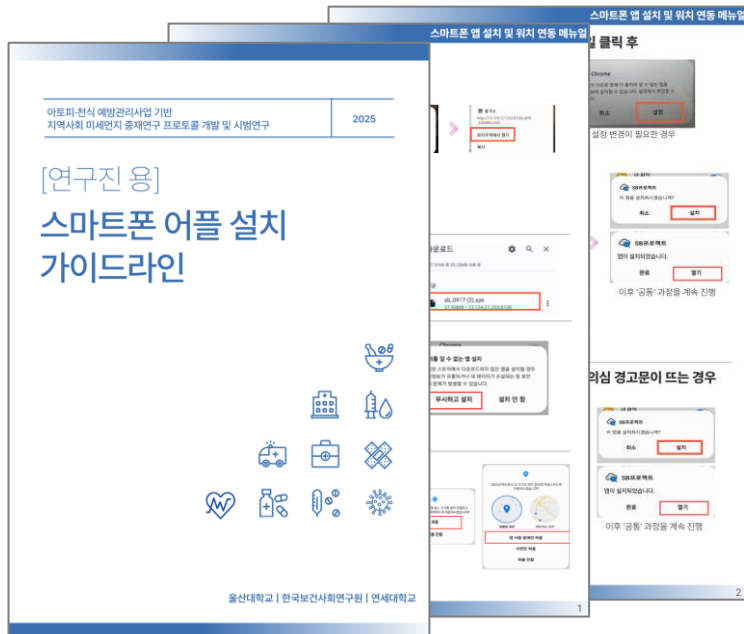
- 경로를 통한 설치 및 업데이트 과정이 복잡함
- 치명적 오류 발생 시, 삭제 후 재설치가 필요
  - 앱이 백그라운드에서 실행 중일 때에만 데이터가 정상적으로 수집

# 03. 각 단계별 위기 대응-해결 과정

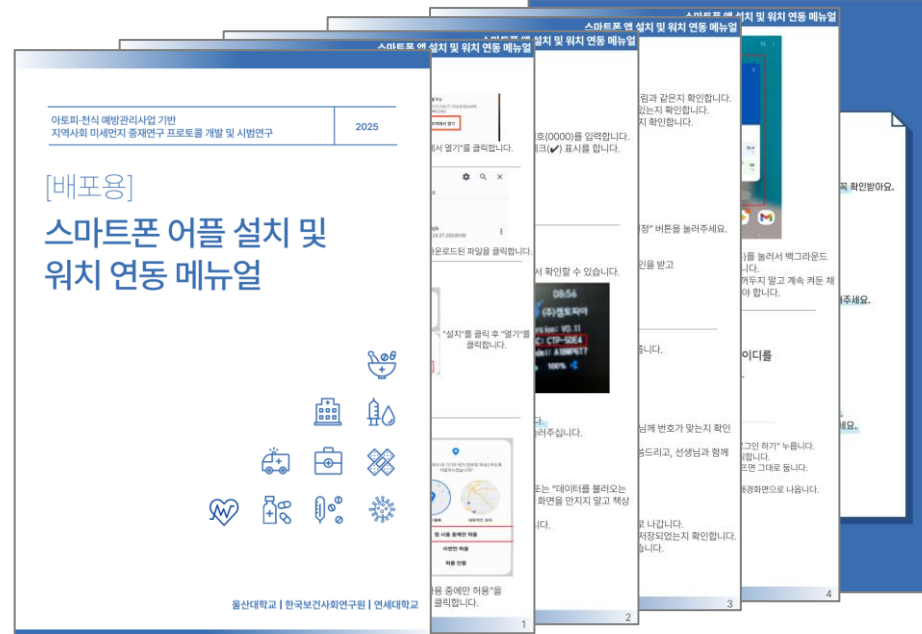
## 01 (임대) 웨어러블 디바이스

안드로이드 폰에서 버전/기종에 따라 앱 설치 및 스마트 워치 연동이 번칙적이므로, 여러 번의 실험 설치 후 상황별 메뉴얼을 제작하여 배포함  
울산 지역 3일 현장 파견: 스마트 워치 연동 및 앱 설치 지원 업무 완료

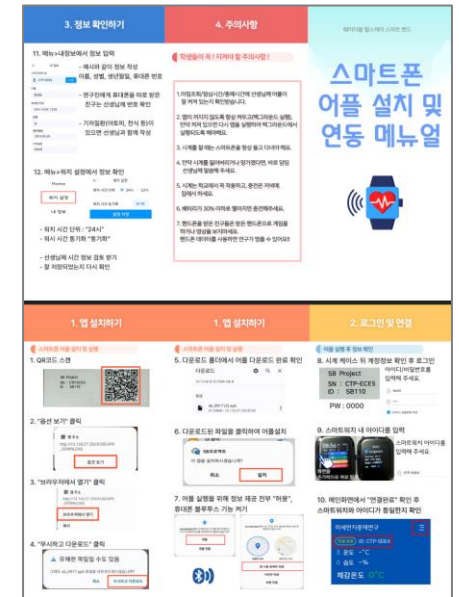
### [연구진 용]



### [배포용]



### [팜플릿용]

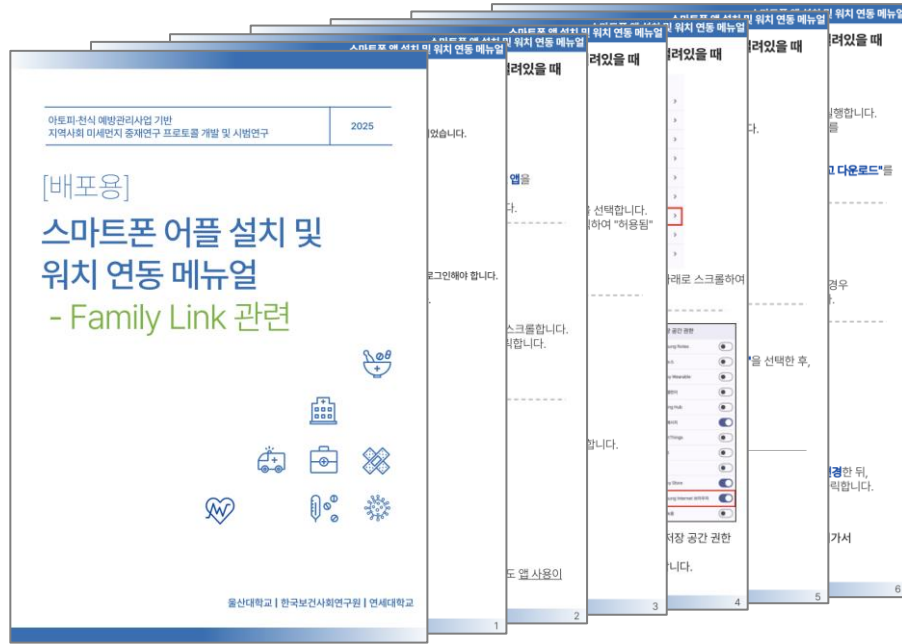


# 03. 각 단계별 위기 대응-해결 과정

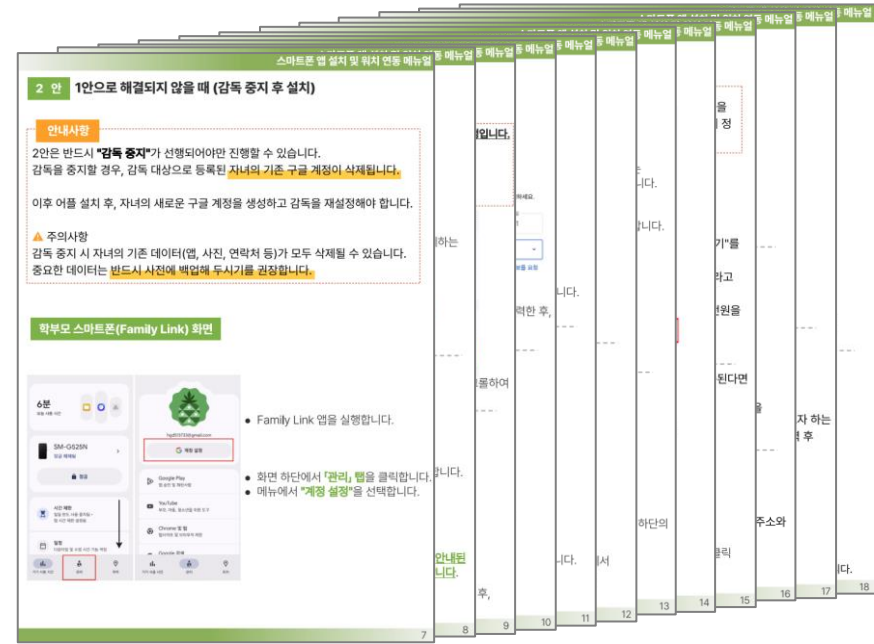
## 01 (임대) 웨어러블 디바이스

- 시험 설치 과정에서 부모가 자녀의 휴대폰에 '키즈락' 관련 앱 및 보안을 설치하여 자녀 휴대폰에 연구용 앱을 설치하지 못하는 상황이 발생함
- 여러 '키즈락' 상황 중 특히, **패밀리 링크 (Family Link)**를 통해 자녀 휴대폰 사용 제한이 걸려있는 경우, 해결방법이 매우 제한적임
- 이를 해결할 수 있는 방안으로 여러 시험 설치를 거쳐 상황별 해결 매뉴얼을 제작하여 배포함

[1 안]



[2 안]



### 03. 각 단계별 위기 대응-해결 과정

#### 01 (임대) 웨어러블 디바이스

##### 문제점

수집 항목의 신뢰성

연결 불안정 및 재연결 제한

수집 항목 범위 제한

시계 내 데이터 저장 불가

APK 운영 제약 사항

휴대폰 기종/버전 호환 제한

키즈락 핸드폰 앱 설치 제한

##### 해결방안

- 신뢰성이 어느 정도 확보된 고성능의 워치 활용 필요
- 시계 내 데이터 저장이 가능한 모델 활용 필요

- APK 앱이 아닌 안드로이드의 정책을 우회할 수 있는 정식 헬스 앱을 활용하는 것이 필요

- 핸드폰이나 태블릿 등을 추가 구매하여 비치해야 할 필요성이 생김
- 핸드폰을 거치지 않고 시계에서 바로 데이터를 수집하는 방안도 고려 가능함

# 03. 각 단계별 위기 대응-해결

## 02 실시간 데이터 수집 흐름 구축

### 1. 데이터 수집 및 서버 제한점

- 과거 데이터 요청 불가: 데이터 송신이 실시간으로만 이루어져, 서버 장애나 API 전송 실패 시 해당 시점의 데이터가 유실됨.
- 모니터링 및 알림 부재: 수신 기록이 로그 파일에만 기록되어, 이상 상황 발생 시 관리자가 직접 확인하기 전에는 발견이 어려움.
- 애플리케이션 백업 서버 부재: 메인 서버 장애 시 서비스를 대체할 예비 서버가 없어 서비스 중단 위험이 있음.

### 2. 데이터 대시보드

- 연산 과부하: '수집률' 처럼 계산이 필요한 데이터를 긴 기간(예: 3개월)으로 조회하면, 실시간으로 계산을 수행하여 서버가 느려짐.
- 내용 요약 기능 부재: 수집 현황 파악이 주 목적이라, 실제 수집된 데이터의 평균값 등 내용을 요약하는 기능이 부족함.

### ▶ 보안점

- 데이터 수집 안정성 강화: API에 과거 데이터 재요청 기능을 추가하고, 이상 상황을 실시간으로 감지하는 실시간 알림 시스템을 구축함.
- 서비스 연속성 확보: 메인 서버 장애 시 즉시 서비스를 대체할 수 있는 예비(백업) 서버를 구축하여 서비스 중단을 방지함.
- 대시보드 기능 고도화: 주요 통계 값은 미리 연산하여 조회 속도를 개선하고, 향후 데이터 내용 요약 기능을 추가하여 활용도를 높임.

## 04. 본 사업과 관련된 제언

### 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

#### ➤ 웨어러블 디바이스 선정 시 중요한 요소

##### 시계 내 데이터 저장

- 아이들이 핸드폰과 가까이 있지 않는 경우가 많기 때문에, 시계 내 데이터를 오래 저장할수록 좋음.

##### 시계 파손 가능성에 대한 고려

- 성인에 비해 시계가 파손되는 경우가 많음 (착용 기간 2주간 49대 중 2대 파손)

##### 충분한 배터리

- 디바이스 배터리 충전에 대한 순응도가 성인에 비해 떨어질 수 있음.



연구로 충분한 검증을 거친 웨어러블 디바이스여야 함

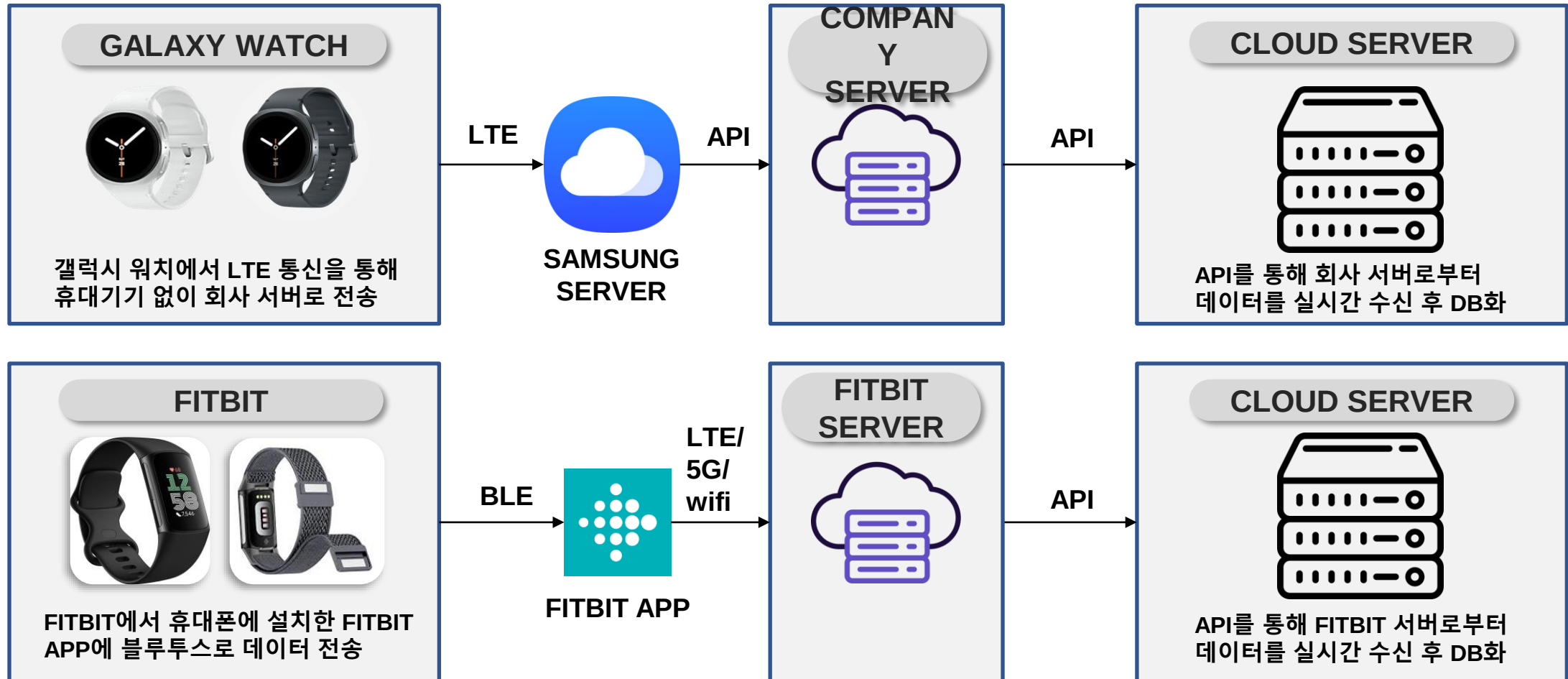
# 04. 본 사업과 관련된 제언

## 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

| 구분           | Fitbit (Charge/Sense)                              | Samsung Galaxy Watch (7/8)                        | Apple Watch (Series 11/SE)                                | Garmin (Venu / Forerunner)                   |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 강점           | 뛰어난 경제성 및 배터리, 수면 및 스트레스 데이터 상세, 데이터 API 접근성 우수    | BIA(체성분 분석) 센서 탑재, Android 환경 최적화, 혈압/ECG 등 기능 多  | 운동 시 심박수 정확도 최고 수준, 높은 시장 점유율, 의료 등급 기능 확보                | 가장 긴 배터리 수명 (GPS 모드 포함), 스포츠/피트니스 전문 기능, 견고성 |
| 약점           | 고강도 운동 시 심박수 정확도 편차 발생 가능성, 디자인/화면 기능 제한적 (Charge) | iPhone 연동 제한적, Raw Data 접근 어려움, 배터리 수명 짧음 (~1~2일) | Android 연동 불가, 가격 가장 비쌈, 매일 충전 필요, Raw Data 접근 어려움 (연구 외) | 일상 스마트 기능(앱 생태계) 제한적, 광학 센서의 수면 단계 정확도 논란    |
| 일반 배터리       | 1~7일 (모델별 상이)                                      | 1~2일                                              | ~18시간                                                     | 3~14일 (모델별 상이)                               |
| 데이터 저장 기간    | 약 7일                                               | 약 28일                                             | -                                                         | -                                            |
| 심박수 (HR) 정확도 | 휴식/수면 중 좋음                                         | 휴식/저강도 활동 시 준수                                    | 최상 (광학 센서 중)                                              | 활동 시 안정적이거나, 최고 강도에서는 편차 가능                  |
| 특수 센서        | 피부 온도 변화 추이, EDA (스트레스)                            | BIA (체성분), ECG, 혈압(일부 국가)                         | ECG, 넘어짐 감지, 혈중 산소(SpO2)                                  | 혈중 산소(SpO2), HRV, 체온 추이                      |
| Raw Data 접근  | 상대적으로 용이 (Fitbit Web API 등)                        | 어려움 (가공된 데이터 위주)                                  | 어려움 (HealthKit 연구용 외)                                     | 매우 어려움 (Garmin Connect API)                  |
| 가격           | 약 25만원                                             | 약 50만원                                            | 약 60만원                                                    | 약 80만원                                       |

## 04. 본 사업과 관련된 제언

### 01 웨어러블 디바이스 선정(안)



\*두 종류의 기기 모두 시계 내 데이터 저장 가능하여, 핸드폰과 떨어져 있다가 다시 연결되어도 이전 데이터를 저장하는 것이 가능함



# 04. 본 사업과 관련된 제언

## 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

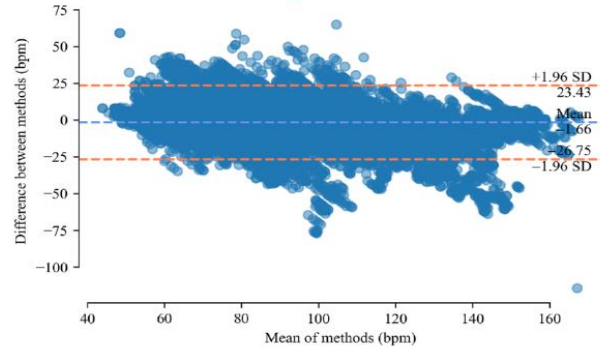


Figure 2. Bland-Altman plot for heart rate difference between Mind Media NeXus-10 MKI and Fitbit Charge 4 across all participants and activities.

[View this figure](#)

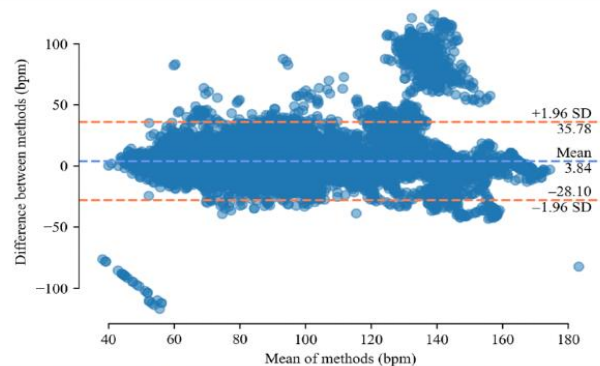


Figure 3. Bland-Altman plot for heart rate difference between Mind Media NeXus-10 MKI and Samsung Galaxy Watch Active2 across all participants and activities.

[View this figure](#)

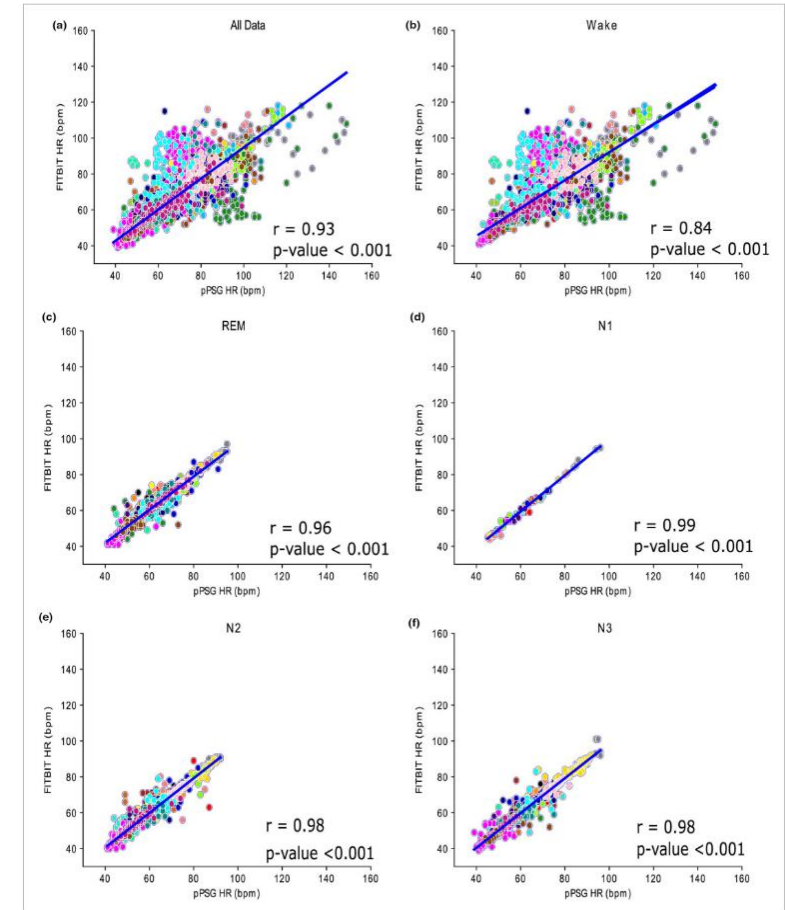


FIGURE 2

[Open in figure viewer](#) | [PowerPoint](#)

Scatterplots and regression lines for aggregated vigilance states (Panel a), wakefulness (Panel b), rapid eye movement (REM, Panel c), N1 (Panel d), N2 (Panel e) and N3 (Panel f). The corresponding Pearson's correlation coefficients and  $p$  values are superimposed to each plot. Each colour displays data obtained from a single subject. Time resolution: 1 min

Benedetti D, Olcese U, Frumento P, Bazzani A, Bruno S, d'Ascanio P, Maestri M, Bonanni E, Faraguna U. Heart rate detection by Fitbit ChargeHR™ : A validation study versus portable polysomnography. J Sleep Res. 2021 Dec;30(6):e13346. doi: 10.1111/jsr.13346. Epub 2021 Apr 10. PMID: 33837981; PMCID: PMC9286609.

## 04. 본 사업과 관련된 제언

### 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

#### • (A)안 - 갤럭시워치 (LTE) 버전 활용



△ 예시 : 삼성 갤럭시 워치 8

#### 장점

- 갤럭시 워치를 이용하여 출판된 논문 다수 존재 (데이터 수집 방법에 대한 신뢰성 보장)
- 휴대기기 성능 및 유무에 관계없이 연구 진행 가능
- 워치 내 저장소가 존재하여 일정기간 데이터 저장 가능

#### 갤럭시 워치 8 (LTE) SPEC

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크     | • 4G LTE • 위치 기술: GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5 GHz • Bluetooth v5.3 • NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 센서       | • 가속도 센서, 기압 센서, 생체전기 임피던스 분석 센서, 전기 심박 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 적외선 체온 센서, 조도 센서, 광학 심박 센서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 방수 방진    | • 최대 50m 방수 IP68 / MIL-STD-810H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 배터리 용량   | • 435 mAh / 590mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 사용 시간    | • 최대 30 시간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 디스플레이    | • 크기: 37.3 mm<br>• 해상도 : 480 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 외관 사양    | • 크기 46.0 x 43.7 x 8.6mm(DxWxH)<br>• 무게: 34g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 측정 가능 인자 | 심박수: 24시간 실시간 측정 및 이상 심박 감지 (PPG)<br>심전도 (ECG): 심방세동(AFib) 감지 및 불규칙 심장 박동 알림(IHRN)<br>혈압: 삼성 헬스 모니터 앱을 통한 혈압 측정 (정기적인 캘리브레이션 필요)<br>체성분 분석: 체지방률, 골격근량, 체수분 등 (BIA 센서)<br>혈중 산소포화도 (SpO2): 수면 중 및 필요 시 측정<br>피부 온도: 수면 중 피부 온도 변화 추적 및 생리 주기 예측/관리<br>활동량: 걸음 수, 이동 거리, 소모 칼로리, 활동 시간, 층계 오르내린 횟수<br>운동 추적: 100가지 이상 운동 모드, 운동 자동 인식, 코칭 기능<br>수면 추적: 수면 단계(깊은/얕은/렘), 수면 점수, 코골이 감지, 혈중 산소포화도, AI 기반 수면 인사이트<br>스트레스: 실시간 스트레스 수준 측정 및 관리 가이드<br>낙상 감지 및 긴급 SOS: 낙상 감지 및 비상 연락처 자동 알림<br>새로운 AI 기반 건강 지표: Health Insight, 에너지 스코어 등 (새롭게 추가된 기능) |

#### 단점

- 고가의 비용
- RAW 데이터에 접근하기 위해서 별도의 권한/파트너쉽 필요
- 최대 약 30시간의 짧은 배터리 사용 시간
- 별도의 통신 개통 비용(LTE 사용시) 발생

# 04. 본 사업과 관련된 제언

## 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

### • (B)안 – Fitbit 워치 활용



△ 예시 : Fitbit Charge 6

| Fitbit charge 6 워치 SPEC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치 기술: GPS (내장), GLONASS</li> <li>Bluetooth: v5.0</li> <li>NFC: 지원 (Google 지갑 사용)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 센서                      | • 광학 심박 센서 (PPG) 다목적 전기 센서 (ECG 및 EDA) 3축 가속도계 적외선/적외선 센서 (SpO2) 진동 모터 환경광 센서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 방수 방진                   | • 최대 50m 방수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 배터리 용량                  | • 정확한 수치 미공개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 사용 시간                   | • 최대 7일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 디스플레이                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 크기: 1.04인치</li> <li>해상도: 124 x 260</li> <li>타입: AMOLED 컬러 터치스크린</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 외관 사양                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 크기 46.0 x 43.7 x 8.6mm(DxWxH)</li> <li>• 무게: 34g</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 측정 가능 인자                | 심박수: 24시간 실시간 측정 및 심박 변이도(HRV)<br>심전도 (ECG): 심방세동(AFib) 감지를 위한 ECG 측정<br>혈중 산소포화도 (SpO2): 수면 중 평균 SpO2 및 변화 추적<br>활동량: 걸음 수, 이동 거리, 소모 칼로리, 활동 시간, 층계 오르내린 횟수<br>수면 추적: 수면 단계(깊은 수면, 얕은 수면, REM), 수면 점수, 수면 중 피부 온도 변화<br>스트레스: 피부전도율 센서(EDA)를 이용한 신체 반응 추적 및 스트레스 관리 점수<br>운동 추적: 40가지 이상의 운동 모드, 운동 자동 인식, GPS 기반 운동 경로 및 속도 기록<br>일일 준비 점수 (Daily Readiness Score): 활동, 수면, 심박 변이도 데이터를 기반으로 그날의 활동 준비도 평가 |

#### 장점

- Fitbit 워치를 이용하여 출판된 논문 다수 존재 (데이터 수집 방법에 대한 신뢰성 보장)
- 최대 7일의 장기간 배터리 사용 가능 기간
- 개인별 오픈데이터 형식으로 RAW 데이터 접근 용이함

#### 단점

- LTE 모델 부재하여, 휴대기기가 필요함
- 혈압, 피부온도 등 갤럭시워치 대비 측정 가능 인자 제한적
- 국내 공식 라이선스를 취득한 기업이 부재하여 구매 제한 시, 행정적인 어려움 발생 가능

# 04. 본 사업과 관련된 제언

## 01 웨어러블 디바이스 선정(안)

### • FITBIT 데이터 수집 예시

- 5분 단위의 실시간 데이터 전부 요청 가능
- 정기적으로 (예시: 1일) 한번에 요청해서 받는 api 기능 추가 가능

| id | fitbit_user_id | datetime               | heart_rate |
|----|----------------|------------------------|------------|
| 14 | CV9V88         | 2025-10-24 01:27:00+00 | 109        |
| 15 | CV9V88         | 2025-10-24 01:28:00+00 | 99         |
| 1  | CN464C         | 2025-10-24 01:24:00+00 | 90         |
| 2  | CN464C         | 2025-10-24 01:25:00+00 | 91         |
| 16 | CV9V88         | 2025-10-24 01:29:00+00 | 107        |
| 17 | CV9V88         | 2025-10-24 01:30:00+00 | 125        |
| 18 | CV9V88         | 2025-10-24 01:31:00+00 | 116        |
| 19 | CV9V88         | 2025-10-24 01:32:00+00 | 106        |
| 20 | CV9V88         | 2025-10-24 01:33:00+00 | 111        |
| 21 | CV9V88         | 2025-10-24 01:34:00+00 | 88         |
| 22 | CV9V88         | 2025-10-24 01:35:00+00 | 87         |
| 23 | CV9V88         | 2025-10-24 01:36:00+00 | 84         |
| 24 | CV9V88         | 2025-10-24 01:37:00+00 | 79         |
| 40 | CV9V88         | 2025-10-24 01:38:00+00 | 78         |
| 41 | CV9V88         | 2025-10-24 01:39:00+00 | 76         |
| 42 | CV9V88         | 2025-10-24 01:40:00+00 | 80         |
| 43 | CV9V88         | 2025-10-24 01:41:00+00 | 82         |
| 44 | CV9V88         | 2025-10-24 01:42:00+00 | 76         |
| 45 | CV9V88         | 2025-10-24 01:43:00+00 | 84         |

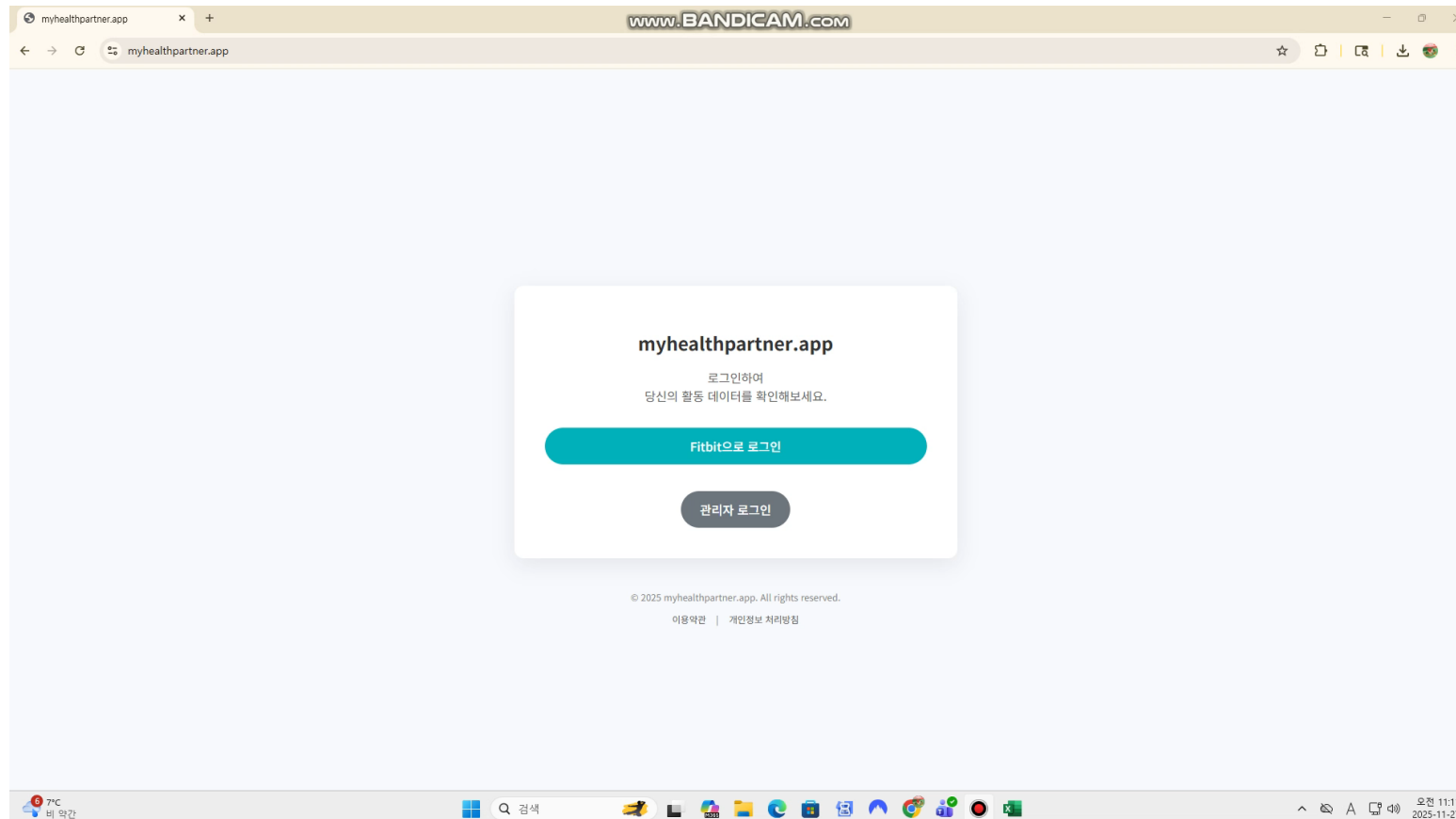
| id | fitbit_user_id | datetime               | calories |
|----|----------------|------------------------|----------|
| 1  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:00:00+00 | 1.13849  |
| 2  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:05:00+00 | 1.13849  |
| 3  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:10:00+00 | 1.13849  |
| 4  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:15:00+00 | 1.13849  |
| 5  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:20:00+00 | 1.13849  |
| 6  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:25:00+00 | 1.13849  |
| 7  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:30:00+00 | 1.13849  |
| 8  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:35:00+00 | 1.13849  |
| 9  | CRBM3W         | 2025-10-23 15:40:00+00 | 1.13849  |
| 10 | CRBM3W         | 2025-10-23 15:45:00+00 | 1.13849  |
| 11 | CRBM3W         | 2025-10-23 15:50:00+00 | 1.13849  |
| 12 | CRBM3W         | 2025-10-23 15:55:00+00 | 1.13849  |
| 22 | CN464C         | 2025-10-23 15:00:00+00 | 1.17144  |
| 23 | CN464C         | 2025-10-23 15:05:00+00 | 1.17144  |
| 24 | CN464C         | 2025-10-23 15:10:00+00 | 1.17144  |
| 25 | CN464C         | 2025-10-23 15:15:00+00 | 1.17144  |
| 26 | CN464C         | 2025-10-23 15:20:00+00 | 1.17144  |
| 27 | CN464C         | 2025-10-23 15:25:00+00 | 1.17144  |

| id  | fitbit_user_id | datetime               | steps |
|-----|----------------|------------------------|-------|
| 675 | CV9V88         | 2025-10-24 09:40:00+00 | 50    |
| 377 | CN464C         | 2025-10-24 01:25:00+00 | 37    |
| 380 | CN464C         | 2025-10-24 01:30:00+00 | 65    |
| 381 | CV9V88         | 2025-10-24 01:30:00+00 | 67    |
| 384 | CV9V88         | 2025-10-24 01:35:00+00 | 32    |
| 393 | CV9V88         | 2025-10-24 01:50:00+00 | 19    |
| 392 | CN464C         | 2025-10-24 01:50:00+00 | 9     |
| 395 | CN464C         | 2025-10-24 01:55:00+00 | 17    |
| 396 | CV9V88         | 2025-10-24 01:55:00+00 | 22    |
| 405 | CN464C         | 2025-10-24 02:10:00+00 | 4     |
| 438 | CV9V88         | 2025-10-24 03:05:00+00 | 7     |
| 498 | CN464C         | 2025-10-24 04:45:00+00 | 4     |
| 503 | CN464C         | 2025-10-24 04:55:00+00 | 9     |
| 507 | CV9V88         | 2025-10-24 05:00:00+00 | 24    |
| 510 | CV9V88         | 2025-10-24 05:05:00+00 | 104   |
| 513 | CV9V88         | 2025-10-24 05:10:00+00 | 11    |
| 522 | CV9V88         | 2025-10-24 05:25:00+00 | 10    |
| 525 | CV9V88         | 2025-10-24 05:30:00+00 | 7     |
| 528 | CV9V88         | 2025-10-24 05:35:00+00 | 20    |

| 데이터              | 수집 주기   | 상태        | 테이블                 |
|------------------|---------|-----------|---------------------|
| Heart Rate       | 1분      | 작동 중      | intraday_heart_rate |
| Steps            | 1분      | 작동 중      | intraday_steps      |
| Calories         | 1분      | 작동 중      | intraday_calories   |
| Distance         | 1분      | 작동 중      | intraday_distance   |
| Floors           | 1분      | 작동 중      | intraday_floors     |
| Elevation        | 1분      | 작동 중      | intraday_elevation  |
| SpO2             | 5분      | API 권한 필요 | intraday_spo2       |
| HRV              | 수면 중    | API 권한 필요 | intraday_hrv        |
| 데이터              | 수집 주기   | 상태        | 테이블                 |
| Sleep Logs       | 하루 1-2회 | 미구현       | sleep_logs          |
| Breathing Rate   | 하루 1회   | 미구현       | breathing_rates     |
| Skin Temperature | 하루 1회   | 미구현       | skin_temperatures   |

# 04. 본 사업과 관련된 제언

## 01 Fitbit 영상(안)







감사합니다